Proyecto final

Uber: ¿hay camino de Escazú al aeropuerto sin pasar por el centro?

10 % • escrito ≤ 10 pág. APA 7 • 10 diapositivas • **Python obligatorio** • plataforma UISIL + GitHub del curso

Este grupo

Grupo	2
Expo	viernes 4 de diciembre de 2026, 7:30 p.m.
Proyecto	Uber: ¿hay camino de Escazú al aeropuerto sin pasar por el centro?
Excel	`P02_Uber_SJO.xlsx`
Integrantes	Angulo Chamorro Yorleni Díaz Dávila Keylor Bismarck Estrada Barrantes Merelyn Ginnette
Plataforma	UISIL (vía oficial: escrito y diapositivas)
GitHub	`PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_USIL_2026`

Se desarrolla en Python

El modelo, la lectura del Excel y los gráficos se programan en **Python 3.10+**. El entregable es una **aplicación** que lee el Excel y emite una decisión (no un cuaderno de ejercicios). El día de la exposición el grupo ejecuta `python main.py` en vivo. Si el programa no se ejecuta, esa parte vale cero. No se aceptan capturas en lugar de la ejecución.

Entrega

Vía oficial: plataforma UISIL (PDF del escrito y PDF de las diapositivas).
Además el código se publica en el repositorio del curso:
`github.com/Franciscocamposk/PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_USIL_2026`

- Hacer *fork*, colocar todo en `Jueves/Grupo_0X_Apellido/` o `Viernes/Grupo_0X_Apellido/` (`main.py`, Excel, `README.md`, `requirements.txt`, pruebas) y enviar un *pull request*.
- Escrito $\leq$ 10 páginas, APA 7, al menos 5 fuentes. Presentación $\leq$ 10 diapositivas; **todas** las personas hablan.
- El Excel del grupo (1000 a 1700 filas) se lee con `pandas`; no se copian valores.
- El `main.py` **genera un PNG** del modelo (grafo, Hasse, AFD o barras). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.
- Nota 10 %: escrito 4 + código 3 + exposición 3.

PROYECTO 2 | Viernes | GRAFOS DIRIGIDOS

Uber: ¿hay camino de Escazú al aeropuerto sin pasar por el centro?

2

Angulo Chamorro Yorleni • Díaz Dávila Keylor Bismarck • Estrada Barrantes Merelyn Ginnette

Grafos dirigidos | Grado | Caminos

Cliente. Uber en San José: hay que saber desde qué zona salen más viajes y si un rider de Escazú llega a SJO sin pasar por el Centro.

Problema. Cada viaje A→B es una flecha. El grado de salida es a cuántas zonas distintas se va. Un camino Escazú → SJO que evite Centro es la ruta que buscan.

Datos. Hojas `Viajes` (origen, destino, completado) y `Zonas`. Una flecha si `completado=si`. Archivo: `P02_Uber_SJO.xlsx`. Carpeta en GitHub: `Viernes/Grupo_02_Apellido`.

> **Decisión.** *¿Qué zona genera más destinos distintos y hay camino Escazú → SJO que no pase por Centro?*

Éxito. Grafo dirigido dibujado, ranking de grado de salida, un camino (o la prueba de que no existe) y las zonas sin salida.

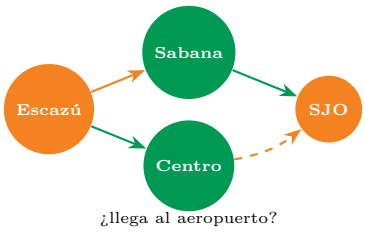


Ilustración del modelo.

Trabajo requerido.

1. Matriz de adyacencia y grados.
2. Top 3 zonas de origen.
3. Un camino Escazú → SJO y el grafo PNG de la red.

Marco teórico. Grafos dirigidos, grado, caminos. Johnsonbaugh (tema 4.4).

Gráfico obligatorio: lo genera el código

El `main.py` debe generar `uber_sjo.png`: grafo dirigido, tamaño del nodo = grado de salida, el camino Escazú–SJO resaltado. En la exposición el `main.py` debe crear el PNG (matplotlib o networkx). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.

Se desarrolla en Python

Leer viajes, grados, BFS/DFS y guardar `uber_sjo.png`. Validación: en $A \to B \to C$ hay camino A–C y el grado de B de entrada es 1. El `main.py` lee este Excel y se ejecuta en la exposición; imprime una decisión que el cliente entendería.